



- 1) Sea $W = \text{Gen} \{(2, 1, 2); (0, 3, -1); (2, 7, 1)\}$
 - a) Hallar la dimensión de W .
 - b) ¿ W puede tener dos bases distintas? En caso afirmativo hallar dichas bases.
 - c) ¿Puede tener W diferentes bases con distintos números de elementos? Justifique su respuesta.
- 2) Analizar si las siguientes aplicaciones son lineales:
 - a) $T: M_2 \rightarrow R^2$ definida por $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (b - a, c + d)$
 - b) $F: R^2 \rightarrow R^2 / F(x, y) = (x^2, y)$
- 3) a) Sabiendo que los focos de una elipse son los puntos $F_1(2, 0)$ y $F_2(-2, 0)$, y el semieje menor es igual $2\sqrt{2}$. Determinar su ecuación y representarla gráficamente.
b) Completar:
 - b₁) La ecuación $8x + y^2 = 0$ en R^3 , corresponde a la gráfica de
 - b₂) La ecuación $2x^2 + 2y^2 - 4z^2 = 0$, corresponde a la gráfica de
- 4) Dadas las ecuaciones de la recta $r) \frac{x-1}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{6}$ y el plano $\pi) 2x + 3y + 5z = -5$
 - a) Hallar la intersección de r y π
 - b) Expresa la ecuación de la recta r como intersección de dos planos proyectantes.
- 5) Dado el sistema de ecuaciones:
$$\begin{cases} x + 2y - kz = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \\ 3x + 4y + z = 0 \end{cases}$$
 - a) Encontrar el valor del coeficiente k de modo que el siguiente sistema admita soluciones no triviales
 - b) Resolver el sistema para el valor de k hallado.
- 6) Dadas las matrices A, B y C todas de R_4 . Si $\det A = 3$, y sabiendo que:
 - Las columnas 1ª, 3ª y 4ª de B son iguales que las de A , pero la 2ª columna de B se obtiene multiplicando por 3 a la 2ª columna de A .
 - Las columnas 1ª, 3ª, 4ª de C son iguales que las de A , pero la 2ª columna de C se obtiene sumando a la 2ª columna de A , la 3ª columna de A multiplicada por 4.

Calcular: $\det(B)$, $\det(C)$ y $\det \left[\frac{(\text{Adj} A)^T}{|A|} \right]$

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. a) El conjunto $\{(2, 1, 2), (0, 3, -1), (2, 7, 1)\}$ es li ya que

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0.$$

Luego $\dim W = 3$. Y como $W \subseteq \mathbb{R}^3$, se sigue que $W = \mathbb{R}^3$.

- b) Totalmente... Cualquier conjunto de 3 vectores li de $\mathbb{R}^3$ será una base para W . Por ejemplo

$$B_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}, B_2 = \{(1, 2, 3), (0, 4, 5), (0, 0, 6)\}, \dots$$

- c) No, porque W es de dimensión finita ($\dim W = 3$); todas las bases tienen que tener 3 elementos.

2. a) T es lineal ya que

$$\begin{aligned} T \left[\alpha \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} \right] &= T \begin{bmatrix} \alpha a_1 + \beta a_2 & \alpha b_1 + \beta b_2 \\ \alpha c_1 + \beta c_2 & \alpha d_1 + \beta d_2 \end{bmatrix} = (\alpha b_1 + \beta b_2 - (\alpha a_1 + \beta a_2), \alpha c_1 + \beta c_2 + \alpha d_1 + \beta d_2) = \\ &= \alpha(b_1 - a_1, c_1 + d_1) + \beta(b_2 - a_2, c_2 + d_2) = \alpha T \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} + \beta T \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

y esto para cualquier par de escalares α, β y para cualquier par de vectores

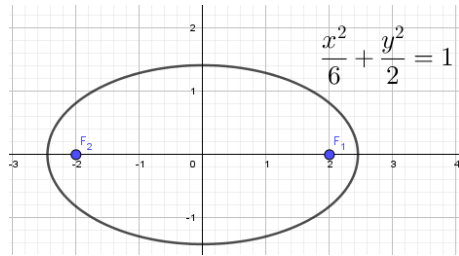
$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}.$$

- b) F no es lineal ya que

$$F(-(x, y)) = F(-x, -y) = (x^2, -y) \neq -(x^2, y), \quad \forall x \neq 0.$$

3. a) $F(\pm 2, 0) \implies c = 2$ y el eje focal está contenido en el eje x . Además $2b = 2\sqrt{2} \implies b = \sqrt{2}$.
Se sigue que $a^2 = c^2 + b^2 = 4 + 2 = 6$. La elipse tiene ecuación

$$\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1.$$



- b) 1) un cilindro parabólico de directriz $\begin{cases} 8x + y^2 = 0, \\ z = 0 \end{cases}$ y generatrices con vector dirección $(0, 0, 1)$.

- 2) un cono circular con vértice en $(0, 0, 0)$, eje en el eje z .

4. a) Unas ecuaciones paramétricas para r son

$$r: \begin{cases} x = 1 + 4t, \\ y = 2t, \\ z = 3 + 6t, \end{cases} \quad \forall t.$$

Se sigue que

$$2(1 + 4t) + 3(2t) + 5(3 + 6t) = 0 \implies t = -\frac{17}{44},$$

que corresponde al punto $P\left(-\frac{6}{11}, -\frac{17}{22}, \frac{15}{22}\right)$.

b) Algunas posibilidades

$$r: \begin{cases} \frac{x-1}{4} - \frac{y}{2} = 0, \\ \frac{y}{2} - \frac{z-3}{6} = 0 \end{cases}, \quad r: \begin{cases} \frac{x-1}{4} - \frac{z-3}{6} = 0, \\ \frac{y}{2} - \frac{z-3}{6} = 0 \end{cases}, \dots$$

5. a) Debe ser nulo el determinante de la matriz de coeficientes

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -k \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 0 \implies 2(1-k) = 0 \implies k = 1.$$

b)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \implies \begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ -2y + 4z = 0 \end{cases}$$

Luego

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ -2y + 4z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ y = 2z \end{cases} \implies \begin{cases} x = -3z, \\ y = 2z. \end{cases}$$

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -3z, y = 2z\}$$

6. ■ $\det B = 3 \det A = 9$;
 ■ $\det C = \det A = 3$;
 ■ $\det \frac{(\text{Adj} A)^t}{|A|} = \det A^{-1} = \frac{1}{3}$.